

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

TLE 4 – Start-Up

CMTTLE01-4 | Onderwijsperiode 4

Aantal studiepunten: 10

Modulebeheerder: Roel Hooiring



Modulenaam:	Tailored Learning Environment 4 – Start-Up									
Modulecode:	CMTTLE01-4									
Aantal studiepunten en studiebelastinguren:	TLE 4 Levert, aan het einde van de 4^e onderwijsperiode, 10 studiepunten op (280 SBU). De verdeling van deze 280 uren over de tien collegeweken is als volgt: <table><tr><th>Activiteit</th><th>Tijd per week</th><th>Tijd totaal</th></tr><tr><td>Begeleide uren per week gedurende 5 lesweken (incl. Speedcourses, demo's en retro's)</td><td>26 uur</td><td>130 uur</td></tr><tr><td>Onbegeleide uren per week gedurende 10 lesweken</td><td>30 uur</td><td>150 uur</td></tr></table>	Activiteit	Tijd per week	Tijd totaal	Begeleide uren per week gedurende 5 lesweken (incl. Speedcourses, demo's en retro's)	26 uur	130 uur	Onbegeleide uren per week gedurende 10 lesweken	30 uur	150 uur
Activiteit	Tijd per week	Tijd totaal								
Begeleide uren per week gedurende 5 lesweken (incl. Speedcourses, demo's en retro's)	26 uur	130 uur								
Onbegeleide uren per week gedurende 10 lesweken	30 uur	150 uur								
Werkvorm:	Praktijkgericht									
Toetsing:	De toetsing bestaat uit een team- en individuele opdracht incl. randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zie hoofdstuk 2. Opdrachtbrief en 7. Toetsing.									
Leermiddelen:	Deze handleiding, het programma, (speedcourse) presentaties, templates en inleveropdrachten zijn te vinden op Brightspace.									
Eindkwalificaties:	TLE 4 draagt bij aan de eindkwalificaties Ontwikkelen, Onderzoeken, Ontwerpen, Ondernemen en Betrokken, met bijbehorende deelkwalificaties (getoetst op niveau 2).									
Leeruitkomsten:	Als team ontvang je bij TLE 4 feedback en een cijfer op basis van de volgende leeruitkomsten: Probleemanalyse: Jullie identificeren een relevant maatschappelijk probleem inclusief een scherp afgebakende doelgroep en vertalen onderzoeksinzichten naar een waardepropositie. Hierbij maken jullie gebruik van deskresearch en veldonderzoek (interviews / survey). Dit resulteert in een beargumenteerde probleemdefinitie, een onderbouwde doelgroepanalyse en een in iteraties gevalideerd en onderbouwd Value Proposition Canvas. Ontwerp: Jullie vertalen de waardepropositie naar een businessmodel, innovatief concept en sprekend prototype dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Hierbij maken jullie onderbouwde ontwerpkeuzes, toetsen jullie aannames in de praktijk en evalueren jullie de maatschappelijke impact en schaalbaarheid van de oplossing. Dit resulteert in een in meerdere iteraties uitgewerkt Business Model Canvas, een getest concept en een doordachte haalbaarheids- en impactanalyse. Implementatie: Jullie stellen een gestructureerde Product Backlog op; middels planningpoker maken jullie per sprint een sprintplanning en bepalen jullie een concrete doelstelling (Minimal Viable Product (MVP)). Dit leidt tot een iteratieve cyclus waarin jullie actief aan de slag gaan met jullie planning, testresultaten en de feedback van de coaches/stakeholders om jullie product volgens de bij programmeren geleerde technieken te ontwikkelen. Oplevering: Jullie zorgen voor een professionele teamsamenwerking en eindoplevering. Aan de hand van de feedback uit de retrospectives reflecteren jullie op de samenwerking in relatie tot het opgeleverde eindresultaat, dit leidt tot een actiegerichte teamreflectie. Daarnaast wordt er een Minimum Viable Product (MVP) en inspirerende start-up documentatie opgeleverd. Met een professionele pitch brengen jullie het eindresultaat over aan externe stakeholders. Als individu ontvang je bij TLE 4 feedback en een cijfer op basis van de volgende leeruitkomst: Professionaliteit: Je vertoont een professionele houding met betrekking tot het documenteren van je eigen werk, het reflecteren op je rol in het team en het ontwikkelen van je eigen identiteit als creatief technoloog; waarmee je je persoonlijke groei aantoont en je toekomstige doelstellingen inzichtelijk maakt. Hierbij maak je gebruik van de aangereikte theorie, methoden en je nachtkastboek over het vakgebied (bouwstenen voor je toolkit). Dit leidt tot een volledige ontwikkelpresentatie, duidelijke ontwikkelvideo en creatieve signaturopdracht.									
Inhoud en opmerkingen:	Je gaat zowel individueel als in een team aan de slag met de opdrachtbrief in deze handleiding.									
Modulebeheerder:	Roel Hooiring									
Datum:	April 2026									



1. Inleiding

Deze handleiding neemt je mee in het vierde kwartaal van dit jaar en welke verwachtingen wij van jou hebben. Lees dit document goed door, want alles van werkvormen tot aan toetsing staat hierin beschreven. Is er iets niet duidelijk of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Roel Hooiring (r.hooiring@hr.nl).

2. Opdrachtbrief TLE 4 – Start-Up

Als ondernemer heb je aandacht voor de omgeving; voor klanten, gebruikers en stakeholders – je gaat echt in gesprek. Je bent op de hoogte van de markt en de concurrentie; je gaat voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en toepassingen. Je valideert je aannames, draagt alternatieven aan en geeft advies aan je team. Je gaat aan de slag met het waardepropositie ontwerp, je onderzoekt doelgroepen en gaat daadwerkelijk op zoek naar de Job to be Done; je zoekt de fit met je product of dienst. Je kijkt verder dan het concept of het resultaat; je onderzoekt verschillende verdienmodellen en legt dit vast in een businessmodel canvas. Je bent in staat om een compleet onderbouwd verhaal te vertellen waarom de oplossingen direct aansluit op het probleem of de uitdaging van de (betalende) klant.

In dit project werken jullie in teams aan het ontwikkelen van een innovatieve oplossing voor een maatschappelijk of economisch vraagstuk. In zeven weken doorlopen jullie een intensief innovatieproces waarin jullie een probleem analyseren, een waardepropositie ontwikkelen en deze vertalen naar een businessmodel, concept en werkend prototype. Het project combineert onderzoek, ontwerp en ontwikkeling en vraagt van jullie een ondernemende en professionele houding.

Het project start met het vormen van teams. Elk team bestaat uit **vijf tot zes studenten** en heeft **twee aanjagers** die optreden als initiatiefnemers van de start-up. Deze aanjagers nemen het voortouw in het samenstellen van het team. Om tot sterke en complementaire teams te komen vullen alle studenten eerst een **teamrollentest** in. De uitkomsten geven inzicht in verschillende rollen binnen teams, zoals analyseren, creëren, organiseren of verbinden. Op basis van deze resultaten stellen de aanjagers een team samen waarin verschillende vaardigheden en werkstijlen elkaar aanvullen. Het doel is om teams te vormen waarin zowel onderzoekende, creatieve als uitvoerende kwaliteiten vertegenwoordigd zijn.

Tijdens de **kick-off** ontvangen jullie de kaders en randvoorwaarden van het project. Daarnaast zijn er twee gastsprekers aanwezig. De eerste spreker vertelt over **innoveren vanuit behoeften in de praktijk** en laat zien hoe succesvolle innovaties vaak ontstaan vanuit concrete problemen van gebruikers. De tweede spreker gaat in op **sociaal ondernemerschap** en laat zien hoe ondernemerschap kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.



Na deze inspirerende start beginnen jullie direct met de eerste opdracht. Jullie onderzoeken de **ondernemerscultuur in Rotterdam en Berlijn** en verkennen welke maatschappelijke of economische thema's relevant zijn voor nieuwe start-ups. Dit doen jullie voornamelijk via deskresearch, bijvoorbeeld door rapporten, artikelen en beleidsdocumenten te analyseren. Tegelijkertijd gaan jullie op zoek naar signalen van verandering in de samenleving. Denk hierbij aan vragen zoals: wat verandert er momenteel? Wie ervaart hierdoor problemen? Waarom bestaat dit probleem nog steeds? En wat werkt er momenteel niet goed in bestaande oplossingen? Waar mogelijk gaan jullie ook in gesprek met mensen die met het vraagstuk te maken hebben. Hoe jullie dit onderzoek in de eerste week organiseren, bepalen jullie als team zelf.

In de **Discovery Sprint** (week 2) brengen jullie de inzichten uit het individuele onderzoek samen. Jullie analyseren de verzamelde informatie, zoeken naar patronen en formuleren inzichten. Op basis daarvan kiezen jullie een maatschappelijk vraagstuk, formuleren jullie een probleemdefinitie en selecteren jullie een specifieke doelgroep. Ook brengen jullie de belangrijkste stakeholders in kaart. In de middag krijgen jullie een korte les over **Jobs to Be Done (JtBD)**, waarna jullie deze methode gebruiken om beter te begrijpen welke taken, behoeften en frustraties de doelgroep ervaart. Vervolgens maken jullie kennis met het **Value Proposition Canvas (VPC)**. Jullie kunnen hierbij beginnen vanuit de klant (het rondje) of vanuit een oplossingsidee (het vierkantje). Gedurende de week vullen jullie het canvas in, formuleren jullie aannames en testen jullie deze met potentiële gebruikers. Door feedback te verzamelen verbeteren jullie de waardepropositie in meerdere iteraties.

In week 3 doorlopen jullie een **Design Sprint**, gebaseerd op de methode van Google. In deze sprint verkennen jullie mogelijke oplossingen, genereren jullie ideeën en kiezen jullie een concept dat het meest kansrijk lijkt. Vervolgens werken jullie dit concept uit in een eerste prototype dat getest kan worden met gebruikers. Het doel van deze week is om snel te leren of het concept daadwerkelijk waarde heeft voor de doelgroep. De week wordt afgesloten met een **retrospective**, waarin jullie reflecteren op de samenwerking en het proces. Daarnaast vindt een **boekbespreking** plaats waarin jullie de belangrijkste inzichten uit de literatuur bespreken.

De **Refine Sprint** (week 4) staat in het teken van het verder ontwikkelen van jullie concept en het opstellen van een businessmodel. Tijdens een theorieles maken jullie kennis met het **Business Model Canvas (BMC)** en verkennen jullie hoe verschillende onderdelen van een businessmodel samenhangen. Aan de hand van een spel werken jullie stap voor stap aan het ontwikkelen van een passend businessmodel voor jullie start-up. Op basis van de resultaten uit eerdere tests scherpen jullie het concept verder aan en definiëren jullie een **Minimum Viable Product (MVP)**. Ook stellen jullie een **product backlog** op waarin de belangrijkste functionaliteiten en ontwikkelstappen worden vastgelegd. Aan het einde van de week presenteren jullie een **prototype-demo** en vinden de eerste **ontwikkelgesprekken** met de coaches plaats.



In week 5 t/m 7 werken jullie in **development sprints** aan het realiseren van jullie oplossing. Gedurende deze fase bouwen jullie verder aan een Minimum Viable Product dat de kern van jullie idee laat zien. Dit kan bijvoorbeeld een digitaal prototype, een interactief model of een serviceconcept zijn. Tijdens deze weken vinden ook enkele **speedcourses** plaats waarin specifieke vaardigheden worden behandeld die jullie kunnen helpen bij het ontwikkelen van jullie product.

Van jullie wordt verwacht dat jullie in deze fase zelfstandig samenwerken (zie 2.2. Randvoorwaarden Teamopdracht). Daarnaast wordt er opnieuw een professionele houding van de individuele teamleden verwacht (zie 2.2. Randvoorwaarden Individuele opdracht). Teams organiseren hun werk met korte **stand-ups** waarin de voortgang wordt besproken en **wrap-ups** waarin de resultaten van de dag worden geëvalueerd. Elke week wordt afgesloten met een **retrospective** of een **sprint demo**, waarin jullie voortgang laten zien en feedback ophalen.

Aan het einde van week 7 presenteren jullie jullie start-upconcept in een **professionele pitch** aan coaches en andere stakeholders. Tijdens deze pitch laten jullie zien welk probleem jullie hebben onderzocht, welke waarde jullie oplossing biedt, hoe het businessmodel werkt en hoe het prototype deze oplossing zichtbaar maakt. De pitch vormt de afsluiting van jullie innovatieproces en laat zien hoe jullie van een eerste probleemverkenning zijn gekomen tot een concreet en onderbouwd start-upconcept. 🚀

2.1 Opdracht

Dit kwartaal werk je zowel aan een team- als individuele opdracht, de opdrachten worden hieronder toegelicht.

Teamopdracht

Deelproducten worden aan het einde van elke sprint gepresenteerd tijdens de sprint demo's. Aan de hand van de retrospectives kijken jullie naar de teamvoortgang en samenwerking, jullie werken gedurende de periode aan jullie actiepunten en reflecteren hierop.

Individuele opdracht

Je toont een kritische en oplossingsgerichte houding. Je laat middels je ontwikkelpresentatie zien dat je in staat bent om de theorie en methodes te duiden en toe te passen. Je probeert de inzichten uit je nachtkastboek toe te passen om je eigen signatuur vorm te geven. Je bent aanwezig en draagt actief bij aan de teamontwikkeling. Je gebruikt feedback van anderen om kritisch naar je eigen houding en handelen te kijken en reflecteert hierop. Je laat zien dat je je actiepunten gebruikt om je gedurende het semester te ontwikkelen.



2.2 Randvoorwaarden aan de opdracht

Aan zowel de team- als individuele opdracht zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Bij het inleveren van jullie/je bewijsmateriaal wordt getoetst of je aan de randvoorwaarden hebt voldaan (zie 7. Toetsing). De randvoorwaarden aan de team- en individuele opdracht staan hieronder beschreven. Neem ze goed door en houdt deze ook tijdens het project in de gaten.

Randvoorwaarden Teamopdracht

1. Jullie hebben meerdere waardeproposities ontwikkeld en getest; hetgeen heeft geleid tot dé waardepropositie voor jullie Start-Up.
2. Jullie hebben een ontwerp met eigen styleguide opgesteld in Figma, jullie design vormt de basis voor de HTML/CSS, aannames zijn gevalideerd.
3. Jullie hebben een Business Model Canvas ontwikkeld en getest.
4. Jullie hebben een strategie ontwikkeld om jullie Start Up te positioneren en te vermarkten.
5. Jullie hebben een product Backlog met User Stories (inclusief Acceptatie Criteria en Definition of Done) opgesteld, aan het begin van elke sprint is er een sprintdoel geformuleerd en sprintplanning gemaakt middels planningpoker.
6. Jullie hebben een technisch ontwerp opgesteld in de vorm van een ERD.
7. Jullie hebben een applicatie gebouwd in Laravel, React, Express en/of React Native.
8. Jullie hebben het product beveiligd conform de OWASP-top 10 richtlijnen.
9. Jullie hebben ervoor zorggedragen dat het product aan niveau AA van de WCAG-richtlijnen voldoet en hebben op usability / accessibility getest met mensen uit de doelgroep om dit te evalueren.
10. Jullie hebben meerdere tests uitgevoerd om de robuustheid van het product te vergroten (denk aan: QA tests, Unit tests, Google Lighthouse, load tests, etc.).
11. Jullie hebben het product opgeleverd op een webserver die door anderen te benaderen is,
12. Jullie hebben een vertegenwoordiger aangesteld die bij aanvang van het project een VPS voor jullie team aangevraagd heeft via:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zrpvyrp8U02GgaBihPf_RtjTrI0gJVJKgwRTTAsCquBUNzNUQkiWRUxGWjNaTkZDQIRJMIlaSU5WMy4u (Projectcode: CMTTLE01-4, Server: Ubuntu, Startdatum: Dag van aanvraag en Einddatum: Eind september).
13. Jullie hebben het eindproduct opgeleverd op een GitHub omgeving (incl. readme), waardoor jullie product door te ontwikkelen is.

Randvoorwaarden Individuele opdracht

1. Je bent op tijd en aanwezig geweest*.
2. Je hebt je ontwikkelpresentatie tijdig, compleet en verzorgd opgeleverd.
3. Je hebt deelgenomen aan het ontwikkelgesprek.
4. Je hebt je ontwikkelvideo tijdig ingeleverd, de video voldoet aan de eisen.
5. Je hebt actief bijgedragen aan de totstandkoming van de code (hierbij heb je gewerkt met Laravel, React, Express en/of React Native).

***Aanwezigheid:** Om voor een beoordeling in aanmerking te komen moet je tijdens de gehele periode op tijd (max. 30 min. later) en aanwezig zijn. Ben je meer dan 3 keer te laat of afwezig, dan ga je in gesprek met de coaches om de reparatie te bespreken. Aanwezigheid wordt actief bijgehouden door de coaches. Als je te laat bent of afwezig meld je dit tijdig en met een legitieme reden bij je coach en je teamgenoten via je eigen teamkanaal!



3. Werkwijze

In TLE wordt gewerkt volgens de Agile-methodiek, dit betekent dat we in Sprints werken. Je start met een discovery-, innovate-, design- en refine-sprint, hierin bedenken jullie een innovatie. Daarna volgen drie development sprints, elk van één week, Aan het eind van elke sprint lever je iets op. Je wordt hierin begeleid door een TLE-projectcoach. Deze begeleidt het ontwikkelproces, bewaakt de voortgang, ondersteunt waar nodig het groepsproces en biedt algemene inhoudelijke ondersteuning.

Binnen je team wordt er een concrete rolverdeling afgesproken en gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor het onderbouwd ontwikkelen van het eindproduct. Om de week demonstreren jullie de voortgang van jullie (deel)producten aan de hand van Sprint Demo's. Tijdens de Retrospectives reflecteren jullie op de samenwerking en geven elkaar feedback. Deze feedback dient telkens actief verwerkt en meegenomen te worden. Je legt dit alles als team vast in het projectdossier, ook houd je individueel een ontwikkelpresentatie en -video bij.

3.1 Activiteiten

Gedurende het project komen er verschillende activiteiten voorbij, elk met hun eigen doel en meerwaarde. Omdat de TLE-projecten intensief zijn, gebruiken we onderstaande activiteiten om jou (en alle belanghebbenden) houvast te geven.

- **Daily Stand- & Wrap-Up:** Je start elke projectdag met een Daily Stand-Up en eindigt de dag met een Wrap-Up. Handig voor het inchecken bij je teamleden, het delen van eventuele bijzonderheden en om elkaar op de hoogte te houden over jullie voortgang.
- **Coaching:** Nadat de Stand-Up heeft plaatsgevonden, komt je coach langs bij je team.
- **Sprint Demo's:** Tijdens de Sprint Demo's presenteren jullie jullie voortgang (aan de projectcoaches en andere belanghebbenden) door een demo te geven van het tot dan toe door jullie ontwikkelde prototype of product. Jullie lichten de demo toe aan de hand van een korte presentatie.
- **Retrospective:** Om de week ga je met je team in gesprek; dit doen jullie deze TLE zelfstandig zonder begeleiding van een projectcoach. Jullie geven elkaar feedback en reflecteren op jullie samenwerking. Na de retro analyseren jullie de feedback en vatten jullie de resultaten samen in het projectdossier. Ga aan de slag met de genoteerde actiepunten en probeer jullie samenwerking tijdens elke sprint te verbeteren.
- **Einddemo's:** Aan het eind van TLE 4 – Start-Up presenteren jullie je eindproduct aan de docenten en jullie medestudenten. Hiermee laten jullie zien dat je het eindresultaat op een professionele manier kunnen pitchen en opleveren.



3.2 Planning

De exacte planning wordt gecommuniceerd als los document op Brightspace. We begrijpen dat het volle weken zijn. Houd hier dus extra rekening mee in relatie tot andere plannen (naast school). Eventuele baantjes of andere verplichtingen kan je het beste buiten deze momenten plannen. Goede planningsvaardigheden zet je niet alleen in binnen de schoolmuren.

Iedere sprintweek itereer je, waarbij je dus elke week de cyclus doorloopt van ontwerpen, ontwikkelen, presenteren en terugblikken. De inzichten daaruit neem je vervolgens weer mee in je aanpak voor de komende week. Daarbij zijn een aantal zaken heel belangrijk!

- **Neem je feedback mee:** We kijken naar de verschillen tussen de iteraties en welke inzichten je bewust verwerkt. Je mag er natuurlijk voor kiezen om daar afwegingen in te maken. Niet alle feedback is direct inzetbaar. Het belangrijkste is dat je een goed onderbouwde verantwoording hebt.
- **Scoping is everything:** Projectwerk is behalve goede samenwerking ook slimme samenwerking. Je zult keuzes moeten maken welke dingen je wel en vooral ook niet wilt gaan doen in een sprint. Wil je te veel doen? Dan is de kans groot dat je resultaat maar half af is, met alle gevolgen van dien.

Je coach zal je voortgang in de loop van de week controleren en hier eventueel op bijsturen. Is jouw coach er niet maar is er wel iets dringends? Dan is er altijd een andere coach aanwezig. Geen reden om te wachten dus! Zoals elke planning is een planning een plan. En plannen kunnen veranderen. Komt de werkelijke planning niet overeen met het bovenstaande? Geweldig! Dan hebben jullie namelijk ingespeeld op een nieuwe realiteit.

3.3 Voortgang & communicatie

We communiceren tijdens TLE 4 via verschillende kanalen:

- **MSTeams:** Op Teams kun je in het TLE kanaal belangrijke berichten vinden. Daarnaast kun je MSTeams gebruiken om te communiceren met je coaches en teamgenoten. Als je te laat bent of afwezig bent meld je dit tijdig en met een goede reden bij je coach en teamgenoten via je eigen teamkanaal!
- **Brightspace:** Op Brightspace kun je de cursusmaterialen vinden en lever je je bewijsmateriaal op. Materiaal dat wordt beoordeeld (dus ook de bijlagen van het projectdossier), exporteer je altijd als PDF en lever je tijdig en op de juiste plek in op Brightspace. Het projectdossier upload je als team, je individuele werk (ontwikkelpresentatie, ontwikkelvideo, stagevoorbereiding en signaturopdracht) lever je zelf op Brightspace in.
- **GitHub:** Aan het begin van het project delen jullie de URL naar jullie publieke GitHub repository in jullie teamkanaal. Dit maakt de onderlinge bijdragen binnen het team voor jullie coaches inzichtelijk. Let daarbij op de regels voor goed versiebeheer, zoals o.a. featurebranches en duidelijke naamgeving.
- **Hogeschool server:** Jullie product moet werkend, zonder extra handelingen, te zien zijn op een live omgeving. Hiervoor vraag je met je team een server aan (zie 2.2 Randvoorwaarden). Vergeet niet om de logingegevens (admin kant) van jullie product bij jullie opleverdocumentatie te voegen!



- **CMGT-showcase:** Op deze showcase (<https://cmgt.hr.nl/>) verzamelen we toffe studentenprojecten. Hier zetten jullie aan het einde van het TLE project jullie projectresultaten online (zie 6. Bewijsmateriaal > Projectdossier). Dit is het visitekaartje van de opleiding en iets waar je in je stageportfolio ook zelf naar kan verwijzen. Maak er dus iets moois van!

3.4 Nachtkastboek

Als onderdeel van je vormvrije signatuuropdracht lees je gedurende het schooljaar minimaal twee boeken (zie Cursushandleiding TLE 3 – Specialisatie). In week 2 van TLE 3 heb je je tweede nachtkastboek gekozen, dat je tijdens dit tweede semester leest. De boeken geven je aanvullende informatie over het vakgebied, leren je meer over bijpassende methoden, inspireren je om jouw eigen interesses te verkennen en/of geven je inzicht in hoe “CMGT-heroes” hun processen inrichten.

Tijdens TLE 4 – Start-Up vindt er een boekbespreking plaats waarin je met je team en je coach in gesprek gaat over wat je gelezen hebt (zie 4. Programma). Je bereidt hiervoor het volgende voor (max. 5 min. per teamlid): *1) een korte samenvatting van het boek, 2) toelichting van je belangrijkste inzichten uit het boek, 3) uitleg hoe je de inzichten hebt toegepast of hoe je deze nog toe gaat passen binnen TLE of een andere context, 4) wat je verder nog wil leren binnen het thema van het boek of dit deel van het vakgebied.* Er wordt verwacht dat je het boek tijdens de boekbespreking (zo goed als) uit hebt gelezen, zodat je de inzichten uit het boek kan toepassen in TLE. Start dus tijdig met lezen!

In de cursushandleiding *TLE 3 – Specialisatie* vind je de boekenlijst waaruit je kon kiezen. Voor het lenen van een boek kun je als student gratis terecht in de Bibliotheek van de Hogeschool: <https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/begeleiding-en-voorzieningen/bibliotheek/>. Heb je het eerste boek uit en wil je dit semester optioneel nog meer lezen? Top, je kunt nog een ander boek uit de lijst kiezen!



3.5 Individueel assessment

Je individuele groei over het semester wordt getoetst via een assessment. Voordat het assessment plaatsvindt lever je bewijsmateriaal voor je signatuuropdracht in. Deze opdracht is vormvrij. Dat betekent dat je de vorm van je bewijsmateriaal zelf kan kiezen, denk aan een poster, video, presentatie, maar ook een comic, Figma board, one-pager, etc.

Met deze signatuur laat je op een creatieve manier zien hoe je je hebt ontwikkeld; wat heb je geleerd en hoe heb je je toolkit uitgebreid (theorie/methoden)? Welke houding heb je aangenomen en wat had je anders kunnen doen? Hoe ben je gegroeid als professional en hoe heeft je nachtkastboek je hierbij geholpen? Naast je signatuuropdracht bekijken de coaches opnieuw ook je ontwikkelpresentaties en -video's. Je licht je materiaal toe en toont hiermee aan welke groei je hebt doorgemaakt. Bekijk voordat je je materiaal gaat opstellen het beoordelingsmodel (zie 7. Toetsing).

Het assessment duurt ongeveer 20 minuten en leidt tot een individueel cijfer (de tijdsverdeling is in de tabel hieronder weergegeven). Om de assessments zo objectief mogelijk te laten verlopen zullen er twee docenten bij elk assessment aanwezig zijn. De assessments worden door jou zelf ingepland via Microsoft Bookings (informatie hierover volgt gedurende het semester), je feedback en beoordeling ontvang je via Brightspace.

Tijdsverdeling assessment (totaal 20 minuten)	
5 minuten	Je laat je signatuuropdracht op je eigen computer zien en licht de opdracht kort toe. Bereid je toelichting van te voren voor!
10 minuten	Na je toelichting gaan we in gesprek, ter verduidelijking worden je vragen gesteld n.a.v. het aangeleverde en getoonde werk.
5 minuten	Ten slotte volgt er een overleg tussen de docenten (je verlaat de ruimte even), waarna je cijfer en feedback wordt terug gekoppeld.

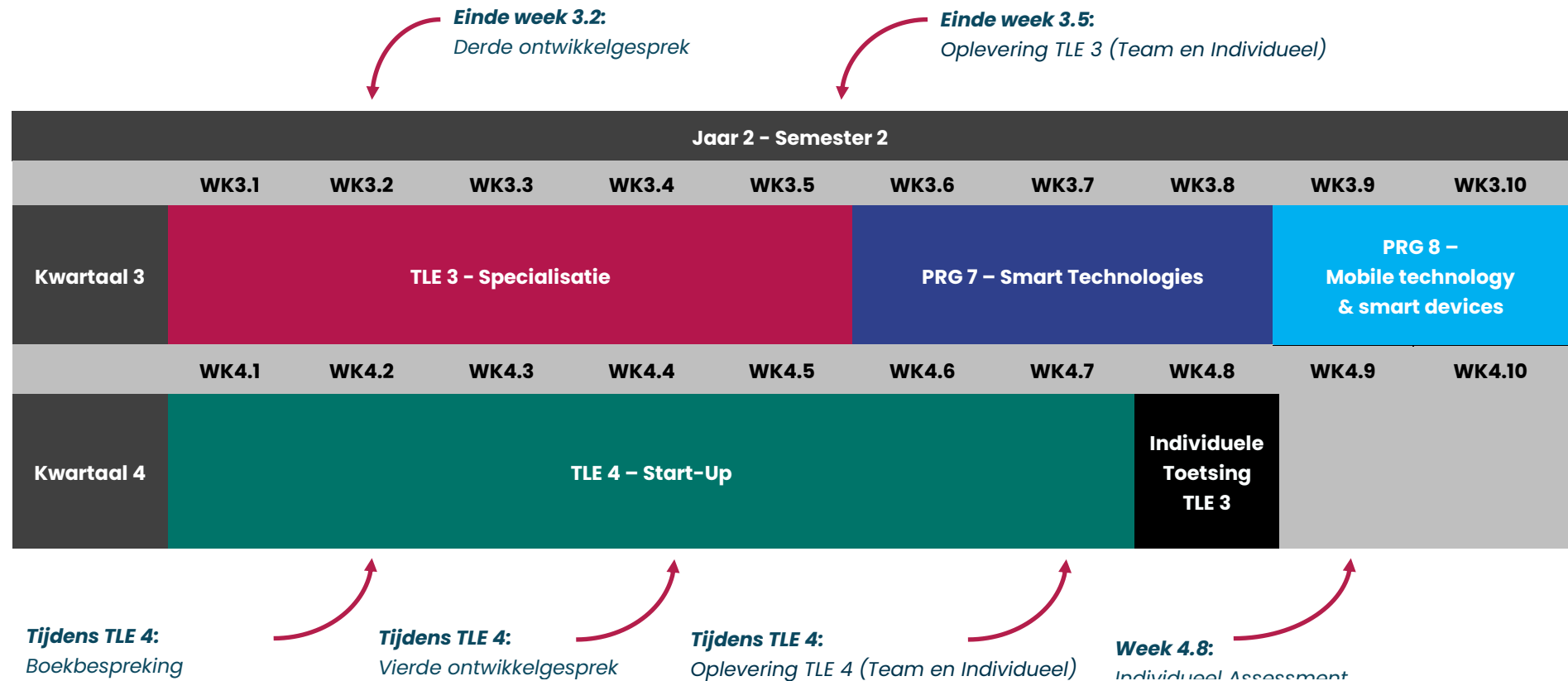


4. Programma TLE 4 – Start-Up

Week 4.1 – Discovery		Maandag 04/05	Dinsdag 05/05	Woensdag 06/05	Donderdag 07/05
	Ochtend	Kick-off & gastsprekers	<i>Bevrijdingsdag, Berlijn & Zelfstandig werken aan de opdracht</i>		
	Middag	Opdracht & onderzoek			
Week 4.2 – Innovate		Maandag 11/05	Dinsdag 12/05	Woensdag 13/05	Donderdag 14/05
	Ochtend	Analyse & keuzes maken	Theorie waardepropositie (VPC) & invullen op basis van aannames Aannames VPC valideren a.d.h.v. test- & learning cards	JtbD & VPC evalueren a.d.h.v. benchmark onderzoek en AI. JtbD & VPC aanscherpen; Pitchen aan coaches.	<i>Hemelvaart</i>
	Middag	Theorie Jobs to be done (JtbD)			
Week 4.3 – Design sprint		Maandag 18/05	Dinsdag 19/05	Woensdag 20/05	Donderdag 21/05
	Ochtend	Design Sprint – Map	Design Sprint – Decide	Design Sprint – Prototype	Design Sprint – Test
	Middag	Design Sprint – Sketch	Design Sprint – Storyboard	Design Sprint – Prototype	Retrospectives & Boekbespreking
Week 4.4 – Refine sprint		Maandag 25/05	Dinsdag 26/05	Woensdag 27/05	Donderdag 28/05
	Ochtend	<i>Pinksteren</i>	Theorie Businessmodel (BMC)	Design Sprint – Refine	Ontwikkelpresentatie afmaken
	Middag		Businessmodel spel & invullen	Design Sprint – Refine + Backlog	Prototype demo's & Ontw.gesp.
Week 4.5 – Sprint 1		Maandag 01/06	Dinsdag 02/06	Woensdag 03/06	Donderdag 04/06
	Ochtend	SPC Enquête, Stand-Up & Poker	Stand-Up	Stand-Up	Stand-Up
	Middag	Wrap-Up	Wrap-Up	Wrap-Up	Retrospectives & Wrap-Up
Week 4.6 – Sprint 2		Maandag 08/06	Dinsdag 09/06	Woensdag 10/06	Donderdag 11/06
	Ochtend	SPC Marketing, Stand-Up & Poker	Stand-Up	Stand-Up	Stand-Up
	Middag	Wrap-Up	Wrap-Up	Wrap-Up	Sprint Demo & Wrap-Up
Week 4.7 – Sprint 3		Maandag 15/06	Dinsdag 16/06	Woensdag 17/06	Donderdag 18/06
		Sprint Kick-off, Stand-Up & Poker	Stand-Up	Stand-Up	Stand-Up
		Wrap-Up	Wrap-Up	Wrap-Up	Eindpitch. & Voorbereiding oplevering TLE 4 (19/06)
Week 4.8		Individuele assessments			



5. Overzicht Semester 2



6. Bewijsmateriaal en opleverdata TLE 4 – Start-Up

Wie?	Bewijsmateriaal	Toelichting	Toetsing	Deadline
Individueel	Ontwikkel-presentatie en gesprek	Tijdens de eerste vier weken van TLE 4 werk je aan de hand van de lesopdrachten opnieuw aan een ontwikkelpresentatie (<i>zie template op Brightspace</i>). Je noteert de bevindingen uit het gesprek. Beide ontwikkelpresentaties, inclusief je notities vormen bewijsmateriaal voor je assessment.	Voorwaardelijk (Voldaan / Niet voldaan)	28/05/26 voor 10:00
	Ontwikkelvideo	Deze TLE maak je ook opnieuw een making off van je project (video van max. 5 min). De opzet van de video is hetzelfde als bij de overige TLE's. Beide video's vormen bewijsmateriaal voor je assessment.		19/06/26 voor 17:00
Team	Projectdossier (incl. overdrachts-documentatie) Let op! Totaal max. 9000 woorden.	Samen met je team houd je opnieuw een projectdossier bij. Dit document bevat: • Voorblad, inhoudsopgave, inleiding; • Reflectie op planning (a.d.h.v. product backlog); • Reflectie op tests, feedback uit de sprint demo's en eindpitch; • Reflectie op communicatie en samenwerking a.d.h.v. de retrospectives. Als apart document voeg je de Start-Up documentatie toe, met: • Innovatiedocumentatie (PDF incl. URL Figma bestand, URL eindproduct op de server & URL CMGT Showcase pagina) met daarin: Probleem, doelgroep- en innovatiebeschrijving incl. Kill your Darlings toelichting, goed onderbouwde Jobs to be Done, min. drie Waardepropositie (VPC) iteraties incl. toelichting, min. drie Businessmodel (BMC) iteraties incl. toelichting, interactie- en technisch ontwerp (MVP), inlog-/gebruiksaanwijzingen, Roadmap, Haalbaarheids- en Impactanalyse, Aanbevelingen voor doorontwikkeling en AI disclaimer/bronnen-/promptlijst. • Developerdocumentatie (URL <u>publieke</u> GitHub Repo/-Projects): Readme in Engels, inclusief logische hoofdstukindeling met o.a. ERD, installatie/deployment instructies en toelichting edge cases.	Team-beoordeling (Cijfer)	19/06/26 voor 17:00
Individueel	Signatuur	Met je vormvrije signatuur laat je op een creatieve manier zien hoe je je hebt ontwikkeld; wat heb je geleerd en hoe heb je je toolkit uitgebreid (theorie/methoden)? Welke houding heb je aangenomen en wat had je anders kunnen doen? Hoe ben je gegroeid als professional en hoe heeft je nachtkastboek je hierbij geholpen?	Individuele opdracht voor het Assessment	19/06/26 voor 17:00
	Assessment	Je individuele ontwikkeling wordt, middels een assessment, getoetst aan het einde van onderwijsperiode 4. Elk assessment duurt ongeveer 20 minuten en leidt tot een individueel cijfer. Om de assessments zo objectief mogelijk te laten verlopen zullen er twee docenten bij elk assessment aanwezig zijn. Je wordt beoordeeld op basis van je signatuuropdracht en je toelichting, maar ook je ontwikkelpresentaties en -video's worden opnieuw bekeken.	Individuele beoordeling (Cijfer)	Inplannen tijdslot 15/06/26 voor 17:00

Oplevering: Brightspace 2025-2026 > TLE 4 – Start-Up > Inleveropdrachten



7. Toetsing

De toetsing van TLE 4 – Start-Up bestaat uit een team- en een individuele beoordeling. Allereerst wordt bekeken of jij en je team aan de randvoorwaarden voldoen. Dan pas kan je werk worden beoordeeld. In de blokken hieronder staat de team- en individuele toetsing van dit kwartaal beschreven.

Toetsing Teamopdracht

Samen met je team werk je aan je projectdossier en Start-Up documentatie (innovatie- en developerdocumentatie). In het projectdossier documenteren jullie je ontwikkeling op het gebied van planning, omgang met feedback en samenwerking. De Start-Up documentatie is met name gericht op toekomstige doorontwikkeling en dus gericht aan julliezelf; hierin documenteren jullie je inhoudelijke werk en het resultaat. Jullie bewijsmateriaal wordt getoetst op de randvoorwaarden en leeruitkomsten die horen bij *TLE 4 (zie 7.3 Beoordelingsmodel Team)*. Op basis van het beoordelingsmodel ontvangen jullie feedback en een teamcijfer. Met de feedback ga je tijdens je stage actief aan de slag om je eigen groei en ontwikkeling verder aan te tonen. Het teamcijfer telt voor 60% en wordt in Osiris met je individuele cijfer (40%) verrekend tot één cijfer voor TLE 4 (zie berekening onder 7.1 toetsmatrijs).

Toetsing Individuele opdracht

Je toont jouw groei aan over het gehele semester. In dit halfjaar maak je twee ontwikkelpresentaties en neem je deel aan de ontwikkelgesprekken. Hiermee laat je zien hoe je met de aangereikte theorie en methoden aan de slag bent geweest (toolkit). Middels je ontwikkelvideo's laat je je bijdrage aan de teamtaken en je reflectie op je houding in het team zien. Je leest een nachtkastboek en maakt een vormvrije signatuuropdracht om inzicht te geven in je groei als creatief technoloog. Wanneer je aan de individuele randvoorwaarden voldoet mag je meedoen aan het assessment. Je ontvangt feedback en een beoordeling (cijfer) op basis van de leeruitkomst **5. Professionaliteit**. Je individuele assessmentcijfer (40%) en het teamcijfer (60%) worden in Osiris met elkaar verrekend tot één cijfer voor TLE 4 (zie berekening onder 7.1 toetsmatrijs).

7.1 Toetsmatrijs TLE 4

Een toetsmatrijs geeft inzicht in hoe de leerdoelen terugkomen in diverse toetsonderdelen en bewijsmaterialen. De eerste tabel geeft de toetsmatrijs voor de leeruitkomsten van de teamopdracht weer, de tweede tabel de toetsmatrijs voor de leeruitkomst van de individuele opdracht. Neem de leeruitkomsten en de bijbehorende bewijsmaterialen bij aanvang van het project door zodat je weet wat je aan het einde van het project dient op te leveren.



Leeruitkomsten Team TLE 4 – Start-Up	Onderdeel	Bewijsmateriaal	Onderdeel (zie 6. Bewijsmateriaal)	Weging
1. Probleemanalyse: Jullie identificeren een relevant maatschappelijk probleem inclusief een scherp afgebakende doelgroep en vertalen onderzoeksinzichten naar een waardepropositie. Hierbij maken jullie gebruik van deskresearch en veldonderzoek (interviews / survey). Dit resulteert in een beargumenteerde probleemdefinitie, een onderbouwde doelgroepanalyse en een in iteraties gevalideerd en onderbouwd Value Proposition Canvas.	1. Innovatie	Start-Up documentatie	Probleemdefinitie, onderzoeksinzichten, markt- & doelgroepanalyse en waardepropositie	Cijfer telt voor 60%
2. Ontwerp: Jullie vertalen de waardepropositie naar een businessmodel, innovatief concept en sprekend prototype dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Hierbij maken jullie onderbouwde ontwerpkeuzes, toetsen jullie aannames in de praktijk en evalueren jullie de maatschappelijke impact en schaalbaarheid van de oplossing. Dit resulteert in een in meerdere iteraties uitgewerkt Business Model Canvas, een getest concept en een doordachte haalbaarheids- en impactanalyse.	2. Functioneel- en technisch ontwerp		Businessmodel plus roadmap, conceptbeschrijving, interactieontwerp, prototype, haalbaarheids- & impactanalyse (Bijvoegen: Figma URL en ERD)	
Implementatie: Jullie stellen een gestructureerde Product Backlog op; middels planningpoker maken jullie per sprint een sprintplanning en bepalen jullie een concrete doelstelling (Minimal Viable Product (MVP)). Dit leidt tot een iteratieve cyclus waarin jullie actief aan de slag gaan met jullie planning, testresultaten en de feedback van de coaches/stakeholders om jullie product volgens de bij programmeren geleerde technieken te ontwikkelen.	3a. Planning	Projectdossier	Reflectie op planning (Bijvoegen: URL Product Backlog)	
	3b. Testen & feedback verwerken		Reflectie op tests, feedback uit de sprint demo's en eindpitch	
	4a. Communicatie & Samenwerking		Reflectie op communicatie en samenwerking	
4. Oplevering: Jullie zorgen voor een professionele teamsamenwerking en eindoplevering. Aan de hand van de feedback uit de retrospectives reflecteren jullie op de samenwerking in relatie tot het opgeleverde eindresultaat, dit leidt tot een actiegerichte teamreflectie. Daarnaast wordt er een Minimum Viable Product (MVP) en inspirerende start-up documentatie opgeleverd. Met een professionele pitch brengen jullie het eindresultaat over aan externe stakeholders.	4b. Doorontwikkeling	Start-Up documentatie	- Eindpitch en pitchdeck, - Aanbevelingen doorontwikkeling & vermarkten - Read me (Bijvoegen: URL Github Repository)	
	4c. Eindproduct	Server URL	Eindproduct op de server (MVP)	
Individuele Leeruitkomst TLE 4 – Start-Up		Bewijsmateriaal	Onderdeel	Weging
5. Professionaliteit: Je vertoont een professionele houding met betrekking tot het documenteren van je eigen werk, het reflecteren op je rol in het team en het ontwikkelen van je eigen identiteit als creatief technolog; waarmee je je persoonlijke groei aan toont en je toekomstige doelstellingen inzichtelijk maakt. Hierbij maak je gebruik van de aangereikte theorie, methoden en je nachtkastboek over het vakgebied (bouwstenen voor je toolkit). Dit leidt tot een volledige ontwikkelpresentatie, duidelijke ontwikkelvideo en creatieve signaturopdracht.	5a. Toolkit	Ontwikkel-presentaties TLE 3 & 4	+ Deelname ontwikkelgesprek	Cijfer telt voor 40%
	5b. Groei	Ontwikkelvideo's TLE 3 & 4	Eigen bijdrage (deel 1)	
			Reflectie (deel 2)	
	5c. Toekomst	Signatuur	Vormvrije opdracht (incl. verwerking inzichten uit het nachtkastboek)	



Berekening van het eindcijfer:

Je ontvangt aan het einde van TLE 4 – Start-Up een teamcijfer en een individueel cijfer in Osiris. Hier worden de deoltoetsen verrekend tot één cijfer voor TLE 4. Hierbij telt het teamcijfer voor **60%** mee en het individuele cijfer voor **40%**, de berekening is als volgt: **Teamcijfer * 0,6 + Individueel cijfer * 0,4 = Eindcijfer**. Als er niet aan de randvoorwaarden van de individuele opdracht is voldaan, kom je in aanmerking voor een reparatie ofwel een volledige herkansing (zie 7.5 Herkansing).

7.2 Gebruik Generatieve AI

Binnen de opleiding CMGT staat het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling van jou als student voorop. Dit geldt ook voor het gebruik van **generatieve AI**. Het is daarom belangrijk dat je je bewust ontwikkelt in hoe je AI verantwoord en effectief inzet. Op welke manier bevordert AI het leerproces en hoe leer je optimaal? Daarbij gaan wij uit van de volgende principes:

- Wanneer je generatieve AI gebruikt, communiceer je hier altijd transparant over.
- Je bewaart chatlogs en waar nodig kun je na een vraag van een docent deze ook tonen.
- Gebruik AI als hulpmiddel om ideeën te verkennen, feedback te krijgen of voorbeelden te bestuderen.
- Vraag AI om iets nogmaals (op meerdere manieren) uit te leggen of toe te lichten.
- Denk kritisch na over de output van AI: controleer altijd de juistheid, relevantie en betrouwbaarheid van de informatie.
- Een opdracht deels of geheel laten genereren door AI, dit overnemen en vervolgens inleveren als je eigen werk is niet toegestaan. Dit wordt beschouwd als fraude.

7.3 Beoordelings- en feedbackmodel teamopdracht TLE 4 – Start-Up

Aan de hand van onderstaand beoordelingsmodel en leeruitkomsten wordt jullie werk beoordeeld. De randvoorwaarden zijn in het beoordelingsmodel verwerkt. Er wordt hiermee dus niet alleen gecontroleerd of jullie werk en oplevering aan de randvoorwaarden voldoet (dus compleet is), maar ook de kwaliteit van jullie werk wordt hiermee beoordeeld. Let op, bij 1x ND (dus niet compleet) in het beoordelingsmodel volgt een reparatie (zie 7.5 Herkansing).



Leeruitkomst	Onderdeel	Weging	Beginner (4pt)	In Ontwikkeling (6pt)	Op Niveau (8pt)	Gevorderd (10pt)
1. Innovatie	- Probleem - Inzichten - Doelgroep - Waarde	60%	Jullie hebben het probleem en de doelgroep globaal beschreven. De VP is summier uitgewerkt en nauwelijks gebaseerd op onderzoek. Samenhang tussen probleem, doelgroep en oplossing is nog onvoldoende zichtbaar.	Jullie hebben het probleem en de doelgroep duidelijk beschreven en deels afgebakend. Inzichten uit onderzoek zijn benoemd maar jullie doen nog veel aannames. De VP sluit aan op bevindingen, maar validatie en iteraties zijn nog beperkt uitgewerkt.	Jullie hebben een maatschappelijk probleem en afgebakende doelgroep geformuleerd en dit grotendeels onderbouwd met deskresearch of veldonderzoek. Inzichten zijn gestructureerd geanalyseerd en vertaald naar een aantoonbaar gevalideerde VP.	Jullie hebben een relevant maatschappelijk probleem en duidelijk afgebakende doelgroep geformuleerd, dit is op een overtuigende manier onderbouwd met inzichten uit deskresearch en veldonderzoek. Inzichten zijn kritisch geïnterpreteerd. Aannames zijn expliciet en iteratief getoetst, waardoor de VP aantoonbaar is aangescherpt en richtinggevend is voor het ontwerp.
2. Functioneel- en technisch ontwerp	- Businessmodel - Concept - Ontwerp - Prototype - Haalbaarheid/impact		Jullie hebben een concept, BM en prototype uitgewerkt. De aansluiting op de doelgroep is echter nog onduidelijk. Ontwerpkeuzes, haalbaarheid en impact zijn niet ofwel summier beschreven.	Jullie hebben een concept, BM en prototype uitgewerkt op basis van de VP. Aannames zijn op hoofdlijnen gevalideerd en ontwerpkeuzes zijn deels onderbouwd. Ook haalbaarheid en impact zijn beschreven, maar nog niet systematisch als geheel uitgewerkt.	Jullie hebben de VP vertaald naar een samenhangend BM, concept en werkend prototype. Aannames zijn gevalideerd met gebruikers en het prototype is iteratief verbeterd. Ontwerpkeuzes zijn onderbouwd en de haalbaarheid en impact van de oplossing zijn beargumenteerd.	Jullie hebben de VP vertaald naar een consistent BM, uitgewerkt concept en overtuigend prototype. Aannames zijn gevalideerd met gebruikers, het kill your darling principe is toegepast en het prototype is in meerdere iteraties verbeterd. Haalbaarheid, impact en schaalbaarheid zijn onderbouwd en leiden tot een duidelijke roadmap voor verdere ontwikkeling van de Start-Up.
3a. Planning	Reflectie op planning		Jullie hebben nog geen concreet MVP beschreven, te weinig user stories opgesteld en/of deze niet geprioriteerd en/of geen deadlines opgesteld/taken toegewezen. Reflectie ontbreekt of is onvoldoende.	Jullie hebben een globaal MVP beschreven; stellen enkele user stories op (incl. Acc. Criteria en DoD), prioriteren deze en stellen eerste deadlines/taken vast zonder planningpoker. Jullie planning geeft echter nog te weinig houvast. Jullie kijken terug op het proces en merken verbeterpunten op.	Jullie hebben een duidelijk MVP beschreven; ontwikkelen een Product Backlog (incl. Acc. Criteria, DoD, INVEST), maken een sprintplanning met planningpoker, stellen deadlines op en wijzen taken toe. Jullie hebben de planning grotendeels onder controle, kijken terug op het proces en noemen verbeterpunten.	Jullie hebben de kern van het product beschreven en een logische MVP gevisualiseerd, een passende Product Backlog opgesteld die voldoet aan alle criteria, een sprintplanning gemaakt middels planningpoker (incl. deadlines en risicoanalyse) en taken wijzen toegewezen. De OTAP workflow is volledig in de teamcommunicatie geïntegreerd. Jullie houden je aan de planning, maar anticiperen ook op verandering en leren van vorige sprints via een kritische reflectie op jullie planning.
3b. Testen & feedback verwerken	Reflectie op tests, feedback uit de sprint demo's en eindpitch		Jullie hebben nog geen test uitgevoerd en/of de feedback uit de demo's (grotendeels) genegeerd en/of nog onvoldoende gedocumenteerd.	Jullie verzamelen testresultaten uit een enkele test en/of feedback uit sommige demo's, bespreken dit in het team en noteren verbeterpunten, maar koppelen dit nog niet of onvoldoende terug aan de coaches/stakeholders.	Jullie documenteren jullie testresultaten en feedback uit de demo's, bespreken de verbeterpunten en maken een globaal plan, jullie koppelen dit terug aan de coaches/stakeholders en gebruiken dit om jullie product te verbeteren.	Jullie reflecteren door testresultaten uit meerdere tests en de ontvangen feedback uit alle sprint demo's/eindpitch systematisch te documenteren, jullie bespreken verbeterpunten met elkaar en maken een gedetailleerd plan, dit koppelen jullie terug aan de coaches/stakeholders en tonen concrete verbeteringen in de productiteraties. Dit leidt tot een beter product.
4a. Communicatie & Samenwerking	Reflectie op communicatie en samenwerking		Jullie organiseren geen of enkele Stand- en Wrap-ups en communiceren nauwelijks met elkaar. Wat in de retro's is besproken komt nog onvoldoende terug in het projectdossier.	Jullie organiseren enkele Stand- en Wrap-ups en communiceren met name met elkaar. Jullie kijken tijdens de retro's terug op de samenwerking, maar reflectie en actiepunten ontbreken. In het projectdossier uit zich dit in een procesbeschrijving.	Jullie organiseren geregeld Stand- en Wrap-ups en communiceren met elkaar en de coaches. Tijdens de retro's geven jullie elkaar feedback en reflecteren jullie op de samenwerking. Actiepunten zijn nog onvoldoende concreet of niet opgevolgd. Jullie beschrijven dit in het projectdossier.	Jullie organiseren dagelijkse effectieve Stand- en Wrap-ups en communiceren proactief met elkaar en de coaches. Tijdens de retro's geven jullie elkaar opbouwende feedback en reflecteren jullie met een kritische blik op de samenwerking. Met de SMART actiepunten die hieruit voortkomen gaan jullie actief aan de slag. Jullie leggen jullie teamontwikkeling vast in een actiegericht projectdossier.
4b. Doorontwikkeling	- Eindpitch - Aanbevelingen - Read me		Jullie eindpitch was rommelig en/of de Start-Up documentatie is incompleet en/of onverzorgd opgeleverd.	Jullie eindpitch was redelijk duidelijk en er is op hoofdlijnen een Start-Up document opgesteld. De aanbevelingen en/of de Read me heeft echter meer informatie nodig om bruikbaar te zijn.	Jullie geven een duidelijke eindpitch en er is een compleet Start-Up document opgesteld. De aanbevelingen en de Read me zijn nuttig, maar het waarom en de stappen erachter kunnen nog uitgebreider worden onderbouwd.	Jullie geven een professionele eindpitch en er is verzorgde Start-Up documentatie opgesteld. Middels de aanbevelingen- en de Read me (incl. deployment instructies) adviseren jullie over doorontwikkeling van het eindproduct. De documentatie is zonder extra toelichting te begrijpen voor een mogelijke investeerder en toekomstige developer.
			Beginner (16pt)	In Ontwikkeling (24pt)	Op Niveau (32pt)	Gevorderd (40pt)
4c. Eindproduct	MVP (eindproduct op de server URL)	40%	Jullie eindproduct is opgeleverd, maar staat niet op de server en/of is in het geheel nog niet af en/of er kan niet worden ingelogd en/of bevat te veel bugs om te doorlopen.	Jullie leveren een eindproduct op, waarbij de kernfunctionaliteit te doorlopen is. De flow en gebruiksinteractie is nog niet geheel logisch en de vormgeving kan netter. De overige functionaliteiten zijn nog in mindere mate ontwikkeld of bevatten nog te veel bugs om te doorlopen.	Jullie hebben een grotendeels functioneel eindproduct opgeleverd dat op de server staat en voldoet aan de meeste randvoorwaarden. Er is zichtbaar aandacht besteed aan de flow, gebruiksinteractie en vormgeving. Delen van het product zijn getest, maar het product is nog niet geheel vrij van bugs.	Jullie hebben een volledig functioneel eindproduct opgeleverd dat op de server staat en voldoet aan alle randvoorwaarden (WCAG, OWASP, etc.). De flow en gebruiksinteractie is logisch en het geheel is passend bij de opdracht vormgegeven. Het product is aantoonbaar uitvoerig getest (denk aan: validity-, usability-, cross browser-, QA-, Unit-, Load-, Google Lighthouse-test, etc), is vrij van bugs en volledig te doorlopen (zowel de admin- als gebruikerskant).
Cijfer =	Totaal aantal punten / 10					
	Herkansing).					
Let op! De kolom ND (links van “Beginner”) is hier ten behoeve van de leesbaarheid van de tabel weggelaten. Bij 1x een ND volgt een reparatie (zie 7.5						



7.4 Beoordelings- en feedbackmodel individuele opdracht TLE 4 – Start-Up

Middels onderstaand beoordelings- en feedbackmodel wordt beoordeeld of je aan de randvoorwaarden van de individuele opdracht hebt voldaan. Ook wordt er aan de hand van het model op basis van je bewijsmateriaal en assessment een cijfer en feedback gegeven op de individuele leeruitkomst. Als je een voldoende hebt, neem je de feedback mee naar je stage en ga je hiermee aan de slag. Bij een onvoldoende voor je bewijsmateriaal en assessment volgt een herkansing (zie 7.5 Herkansing).

Beoordelingsmodel randvoorwaarden individuele opdracht		Voldaan	Niet Voldaan
1	Je bent op tijd en aanwezig geweest.		
2	Je hebt je ontwikkelpresentatie tijdig, compleet en verzorgd opgeleverd.		
3	Je hebt deelgenomen aan het ontwikkelgesprek.		
4	Je hebt je ontwikkelvideo tijdig ingeleverd, de video voldoet aan de eisen.		
5	Je hebt actief bijgedragen aan de totstandkoming van de code (hierbij heb je gewerkt met Laravel, React, Express of React Native).		

Leeruitkomsten	Onderdeel	Weging	Beginner (4pt)	In Ontwikkeling (6pt)	Op Niveau (8pt)	Gevorderd (10pt)
5. professionaliseren	Signatuur	33,3%	Je hebt de theorie en methoden aan de hand van de lesopdrachten toegepast, je bent echter nog in mindere mate in staat om de theorie en methoden te reproduceren en te duiden.	Je hebt de theorie en methoden aan de hand van de lesopdrachten toegepast, je bent je ervan bewust dat je nog in mindere mate in staat bent om de theorie en methoden te reproduceren of te duiden. Je geeft aan hoe je dit wil verbeteren.	Op basis van de ontwikkelpresentaties kijk je terug op de theorie en methoden die je bij TLE 3 en 4 aangereikt hebt gekregen. Je kunt de theorie reproduceren en reflecteert op hoe je de methoden hebt ingezet. Je kunt aangeven hoe dit heeft bijgedragen aan het samenstellen van jouw “toolkit”, je bent je ervan bewust wat je al goed afgaat en waar je nog verder mee wilt oefenen.	Je laat zien dat je net iets extra's hebt gedaan waardoor je je als Creatief Technoloog onderscheidt van anderen.
		33,3%	Je blikt terug op het afgelopen halfjaar, maar bent nog niet of onvoldoende in staat om plus- en verbeterpunten te formuleren.	Je blikt terug op het afgelopen halfjaar en benoemd een aantal plus- en verbeterpunten met betrekking tot de rol die je hebt gespeeld in de samenwerking met je teamgenoten en jouw bijdrage aan de twee projecten. Je hebt echter nog geen actiepunten geformuleerd of je actiepunten zijn nog niet SMART.	Op basis van de video's die je gemaakt hebt voor TLE 3 en 4 kijk je terug op het afgelopen halfjaar. Je reflecteert op je plus- en verbeterpunten met betrekking tot de rol die je hebt gespeeld in de samenwerking met je teamgenoten en jouw bijdrage aan de twee projecten. Hierbij ga je na hoe je met je belangrijkste SMART actiepunten aan de slag bent gegaan en licht je je groei toe aan de hand van sprekende voorbeelden.	
		33,3%	Je geeft een globale toelichting van het nachtkastboek en/of hebt het boek maar deels gelezen en/of hebt het boek nog niet begrepen en/of je hebt er geen of slechts één inzicht uitgehaald.	Je vat het nachtkastboek samen. Hierbij geef je aan welke inzichten je uit het boek hebt gehaald, je hebt de inzichten gedeeltelijk kunnen toepassen en/of weet hoe je in de toekomst met de inzichten aan de slag wil om jezelf verder te ontwikkelen.	Je laat op een creatieve manier zien hoe het nachtkastboek je kijk op het vakgebied heeft beïnvloed. Je geeft hierbij aan welke inzichten je uit het boek hebt gehaald en licht toe hoe je de inzichten hebt toegepast. Je bent in staat om vooruit te blikken. Middels een concreet plan laat je zien hoe je je in de toekomst verder wil ontwikkelen binnen het vakgebied.	
Cijfer =	Totaal aantal punten / 3		Let op! De kolom ND (links van “Beginner”) is hier ten behoeve van de leesbaarheid van de tabel weggelaten.			



7.5 Herkansing

Als er niet aan de randvoorwaarden van de teamopdracht en/of de individuele opdracht is voldaan, kom je met je team en/of alleen in aanmerking voor een reparatie. De herkansingsmogelijkheden staan in de tabel hieronder beschreven. Samen met je/jullie coach spreek je de exacte herkansingsopdracht af. Nadat je de herkansing hebt voltooid wordt er (opnieuw) beoordeeld of je/jullie aan de randvoorwaarden voldoen en in aanmerking komen voor een beoordeling. Als je in het geheel niet hebt deelgenomen (ND) dan kun je het project pas aankomend schooljaar in kwartaal 4 herkansen.

TLE	Wie?	Bewijsmateriaal	Toelichting	Toetsing	Deadline
TLE 4	Individueel	Randvoorwaarden individuele opdracht	Indien je niet aan de randvoorwaarden voldoet voor het individuele gedeelte van TLE 4 kom je in aanmerking voor een reparatie. Pas als je de reparatie hebt voltooid kun je deelnemen aan het assessment. De verschillende scenario's zijn hieronder per randvoorwaarde (R) uiteengezet: R1. Je meld je bij de cursushouder en je coach; en legt uit waarom je te laat / afwezig was. Er wordt bepaald of je nog kan deelnemen aan het project of dat er een reparatieopdracht nodig is. Middels deze opdracht toon je zelfstandig aan dat je aan alle randvoorwaarden en individuele- / teamleeruitkomsten voldoet. R2. Je verbetert je ontwikkelpresentatie en/of stelt deze volledig op en levert deze (opnieuw) in. R3. Je plant in overleg met je coach alsnog een ontwikkelgesprek in en bent hierbij aanwezig. R4. Je verbetert je ontwikkelvideo en/of stelt deze volledig op en levert deze (opnieuw) in. R5. Je maakt een aanvullende programmeeropdracht, met de opdracht lever je een aantoonbare bijdrage aan de teamopdracht. R6. Je levert je werk ter voorbereiding van je stage alsnog compleet en verzorgd op tijdens TLE3.	Voorwaardelijk (Voldaan / Niet Voldaan)	
	Team	Teamopdracht	Indien jullie één of meerdere ND's hebben gescoord of een onvoldoende scoren op de beoordeelde leeruitkomsten van TLE 4, verbeteren jullie het bewijsmateriaal op basis van de ontvangen feedback van je coach.	Team beoordeling (Cijfer)	
	Individueel	Signatuur, Assessment einde periode 4	Indien je een onvoldoende behaalt voor je assessment kom je in aanmerking voor de herkansing. Na je assessment krijg je feedback over wat er goed en minder goed ging. Je verbetert je materiaal en levert dit opnieuw in.	Individuele beoordeling (Cijfer)	Inleveren: Zie cursushandleiding TLE 4 – Start-up.

Oplevering: Brightspace 2025-2026 > TLE 4 – Start-Up > Inleveropdrachten

